

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Tvrzení: Nechť A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Pak a je vlastním číslem matice

Důkaz:

1. Vztah vlastních čísel A a A^T : Vlastní čísla matice jsou kořeny jejího charakteristického polynomu $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Protože platí $\det(M) = \det(M^T)$ pro libovolnou čtvercovou matici M , dostáváme:

$$\det(A - \lambda I) = \det((A - \lambda I)^T) = \det(A^T - \lambda I)$$

Matice A a A^T mají tedy identický charakteristický polynom, a proto mají i stejná vlastní čísla. Stačí nám tedy dokázat, že a je vlastním číslem matice A^T .

2. Příklad kdy $a = 0$: Předpokládejme, že součet prvků v každém sloupci matice A roven 0. Z toho vyplývá, že součet prvků v každém řádku matice A^T je roven 0. Uvažujme nulový vektor $x = (1, 1, \dots, 1)^T$. Součin $A^T x$ odpovídá vektoru, jehož složky jsou součty prvků v jednotlivých řádcích matice A^T . Jelikož jsou tyto součty nulové, dostáváme:

$$A^T x = 0$$

Tato rovnost ukazuje, že homogenní soustava lineárních rovnic $A^T x = 0$ má netriviální (nenulové) řešení. To znamená, že jádro operátoru určeného maticí A^T obsahuje nenulový vektor x . Z definice vlastního čísla pak vyplývá, že 0 je vlastním číslem matice A^T , protože existuje $x \neq 0$ splňující:

$$A^T x = 0 \cdot x$$

3. Obecný případ: Pro libovolné $a \in T$ uvažujme matici $B = A - aI$. Součet prvků v každém sloupci matice B je roven $a - a = 0$. Podle předchozího bodu víme, že 0 je vlastním číslem matice B . Existuje tedy nenulový vektor v , takový, že:

$Bv = 0 \Rightarrow (A - aI)v = 0 \Rightarrow Av = av$ Z rovnosti $Av = av$ pro $v \neq 0$ přímo z definice vyplývá, že a je vlastním číslem matice A .